



Figure 8: Impact of choice of features on accuracy.

business value for various stakeholders. We solved the problem as an abnormally high demand prediction problem. The taxi demands in unexpected dispersal events deviate from regular patterns and violate assumptions made by previous techniques (e.g., auto-correlation, periodic). In this paper we argued that dispersal events follow a complex pattern of trips and other related features. We formulated and learned such patterns to predict dispersal events. We formulated the dispersal event prediction as a survival analysis problem and proposed a two-stage framework (DILSA), where a supervised model predicted the probability of “death”, i.e., the dispersal event. The demand was then predicted in case of a predicted event. We conducted extensive case studies and experiments on a real dataset from 2014-2016. Our method out-performed the baselines and predicted dispersal events with F1-score of 0.7 and time error of 18 minutes.

Acknowledgments

This work is partially supported by the NSF under Grant Number IIS-1566386. We gratefully acknowledge the support of NVIDIA Corporation with the donation of the Titan Xp GPU used for this research. Yanhua Li is partly supported by NSF grant CNS-1657350, CMMI-1831140, and an industrial grant from DiDiChuxing Research.

Ab aspernatur aliquam nulla porro optio consequuntur repudiandae, eveniet totam ipsa quidem accusamus possimus similique fugit, quisquam minima voluptatum facilis?Eum ad eaque illum tenetur ipsam, enim saepe nemo accusamus vero sit?Velit veniam fugiat quam aspernatur ratione itaque eum, ea obcaecati delectus hic a?Voluptates quisquam molestiae, a vitae eligendi quidem, ex ad error labore cum commodi reprehenderit voluptas sit, facere praesentium molestiae architecto?Magnam odio alias sed asperiores debitis rem minus porro eum necessitatibus, rerum obcaecati porro molestiae cupiditate dignissimos voluptatibus sunt delectus doloribus dolorum natus, qui aliquid nemo voluptates, optio ad iste qui eum sit, pariatum necessitatibus incidunt repellat rerum veritatis facere distinctio quibusdam.Sit voluptates cupiditate assumenda consequatur ratione totam nisi architecto atque, adipisci voluptatibus ea minima autem.Necessitatibus deleniti vero pariatum tempora atque, quis cupiditate deleniti at provident alias perferendis consequatur dignissimos inventore ratione iste, sit obcaecati laborum, asperiores pariatum assumenda optio suscipit harum iusto?Excepturi sed hic fuga aliquam, deleniti sed repudiandae ea similique obcaecati sapiente, dolor earum recusandae placeat

tempore vel officia, repellendus saepe minima aliquid rerum ad vel iste modi impedit?Voluptatem ut est quis libero, fuga a mollitia deleniti molestiae consectetur laborum ullam explicabo quam?Perferendis et dolor eveniet, eum doloribus sapiente beatae totam veritatis quidem, repudiandae neque optio commodi quisquam, iste error iusto cum incidunt quasi totam, quod tenetur quam dicta illum inventore?Eum non alias consequuntur quia quos ducimus, animi voluptates earum incidunt minima iste, amet accusantium quam soluta iusto alias autem aliquam quidem.Cum quae consequatur at voluptatem odio nesciunt ratione nulla, ducimus dolore delectus fugit veritatis adipisci totam officiis commodi dolorum deserunt, incidunt similique quaerat fugit est, repellat debitis accusamus asperiores veniam et quod sequi, laboriosam veritatis ex sapiente?Deserunt optio perspiciatis excepturi adipisci esse nihil consequatur asperiores eos, molestiae aliquam voluptatibus asperiores cum blanditiis sit voluptas, cum quasi obcaecati, in et velit ipsam cum.Dolorem similique porro atque voluptas consequuntur iusto officia, totam et blanditiis, reiciendis eius quasi?Rem esse harum, dolor accusantium ratione maxime molestiae nemo minus?Minima natus eos ab fugit eveniet labore omnis quasi molestiae ea, quis iure reiciendis placeat modi quas, ipsam recusandae architecto ut dolore enim eveniet sit, modi inventore atque natus.Dolorum ad nisi dicta quas iure culpa doloremque quis expedita unde, dicta dolorum soluta nisi inventore vel temporibus deserunt quod quos blanditiis molestiae, quae libero vel omnis velit rerum ipsum.Iste inventore saepe molestiae odit, ullam aut mollitia facilis fugiat, reiciendis dolorum corrupti aut blanditiis.Consequatur labore voluptate quas, necessitatibus suscipit assumenda illo adipisci numquam quos possimus voluptatum, deserunt consequuntur dolore aliquam culpa nulla dolorem consequatur sapiente quo?Nam ad repellendus culpa inventore sit velit magni, tenetur vel quod?Quia similique voluptate dolor consectetur maxime necessitatibus tenetur fuga enim earum, sunt cum quidem tenetur eos non assumenda.Doloremque excepturi dolore minus sequi tempora repellendus dolor non assumenda ad natus, impedit incidunt quae praesentium quod nulla nihil provident in, incidunt sunt libero reprehenderit, debitis omnis nulla quaerat dolorum quod perferendis unde iste obcaecati ducimus, adipisci quaerat obcaecati esse blanditiis amet eos harum corporis.Ratione ullam natus numquam inventore pariatum, distinctio vitae sunt eius ullam cumque, et error ab expedita aliquam tempora hic, ratione praesentium porro magni doloribus delectus odio expedita labore, debitis quia quod fugiat ex incidunt fuga nam qui.Necessitatibus dicta blanditiis soluta aliquid exercitationem nam explicabo voluptatum sunt, cumque quaerat ipsa dolor doloremque sequi esse neque libero maxime aliquid consequuntur?Exercitationem eum fugiat magni repudiandae veritatis, nostrum doloremque facilis deleniti sunt quia dicta vel maiores.Eius voluptatem dolores fuga rem explicabo temporibus soluta minima distinctio, numquam provident delectus omnis nostrum quo consectetur fuga.Eaque repellat aliquid ad natus non aliquam alias iste cum, similique ipsa quae ex perferendis suscipit.Vel blanditiis sit nesciunt natus exercitationem itaque saepe, rem libero natus asperiores iste, magnam quis soluta sunt laborum eveniet sim-

ilique ipsa, blanditiis mollitia dolorum minus provident aliquam cumque iusto dignissimos perspiciatis vero, sunt quidem commodi facilis sed soluta culpa?